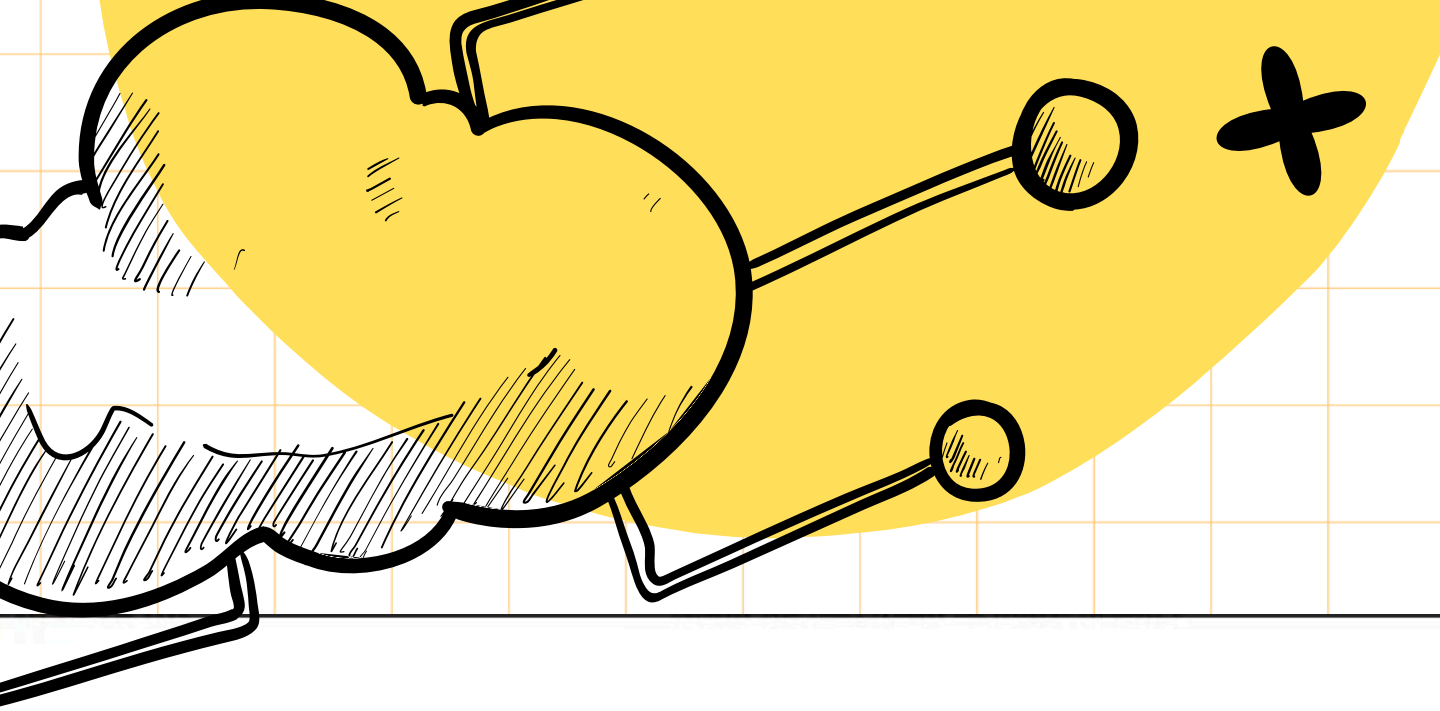


BULUT BİLİŞİM FİNAL SUNUMU

Hatice Duran 23010310030
İlayda Karaca 22010310042

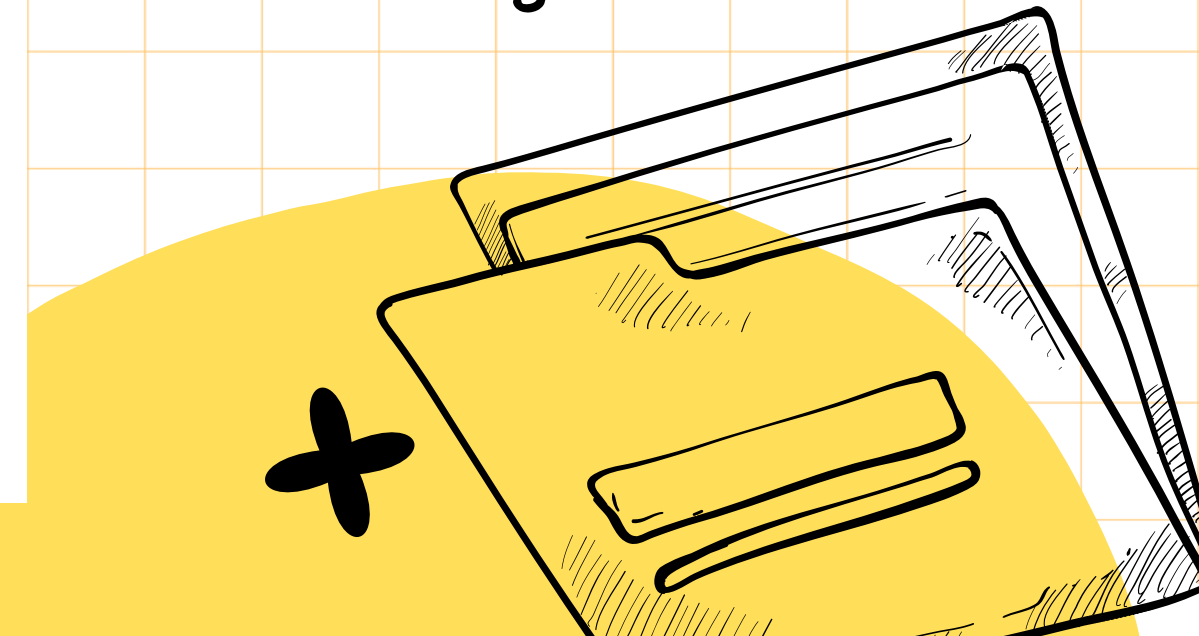
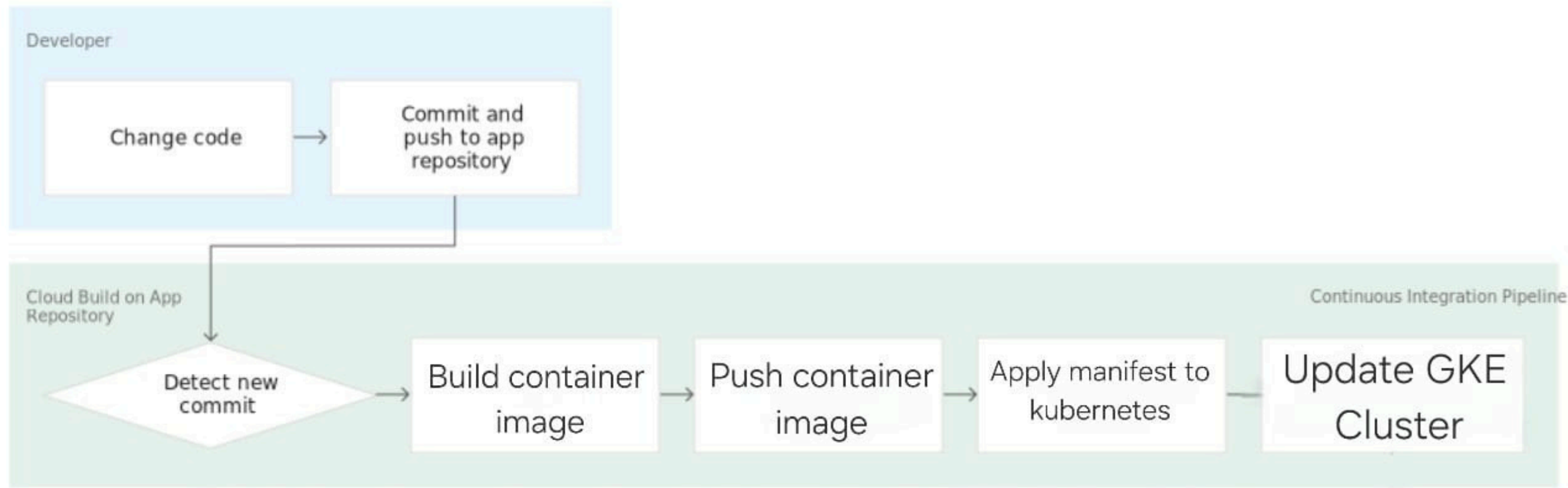


Geliştirici (Developer): Kaynak kodda (main.go) bir değişiklik yapar ve bunu gönderir.

Tetikleyici (Trigger): Cloud Build değişikliği anında algılar.

Entegrasyon (CI): Kod bulutta Docker ile derlenir ve imaj havuzuna pushlanır.

Dağıtım (CD): Manifestolar Kubernetes'e uygulanır ve küme otomatik güncellenir.

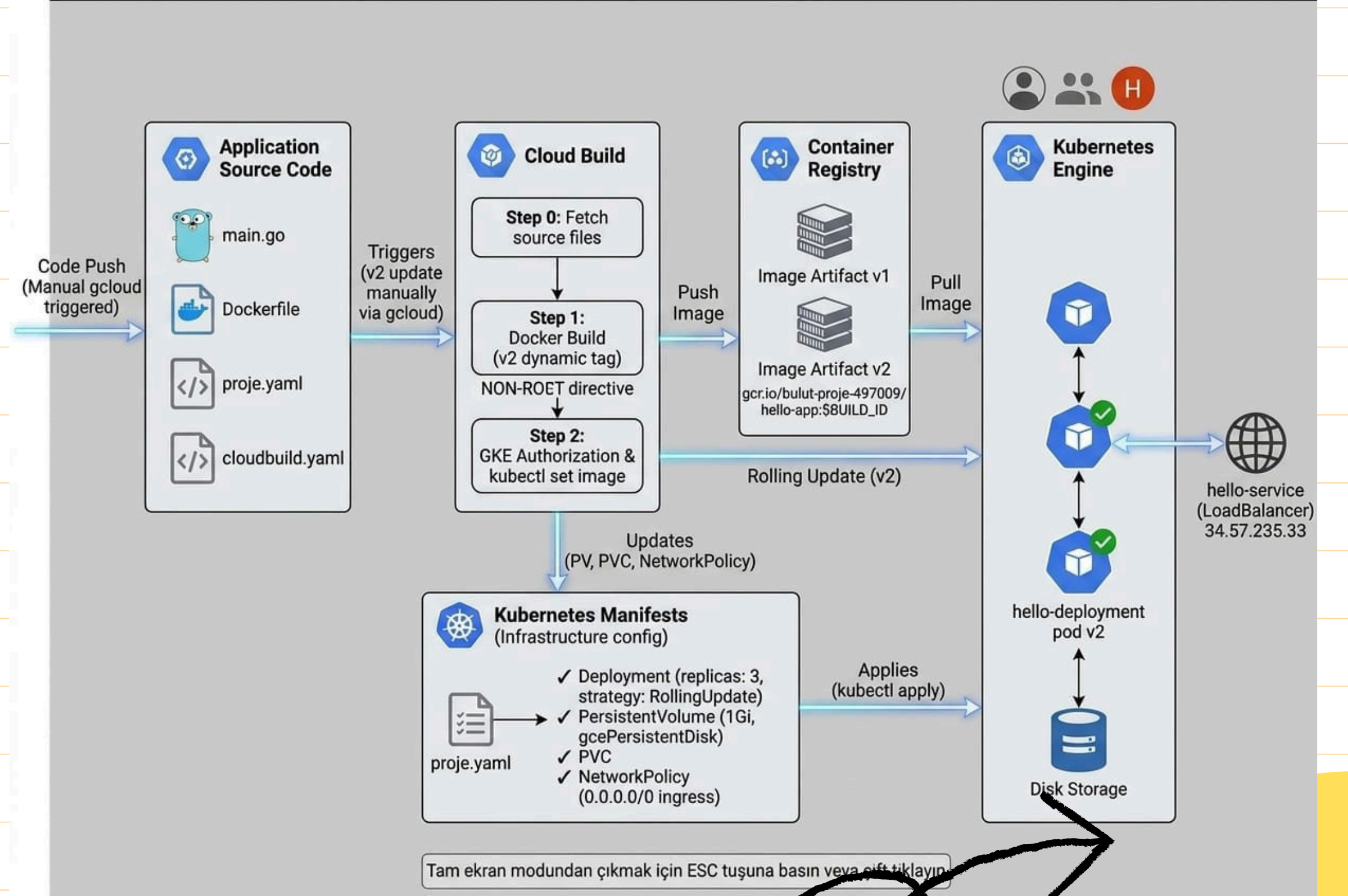


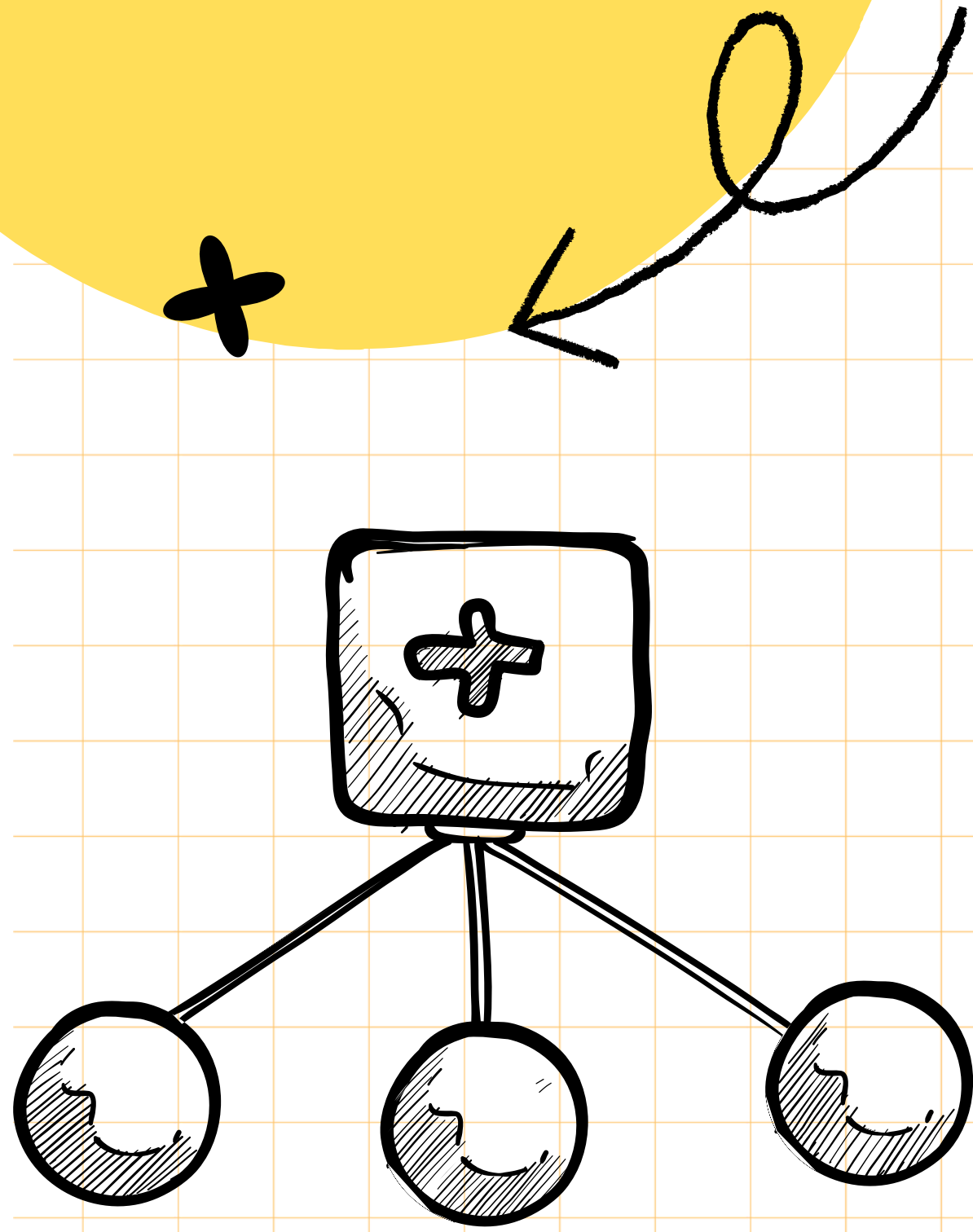
Application Source Code:
Uygulama dosyalarımız (main.go,
Dockerfile, proje.yaml,
cloudbuild.yaml).

Cloud Build: Buluttaki derleme ve
tetikleme motorumuz.

Container Registry (Artifact
Registry): Güvenli imaj depolama
alanımız.

Kubernetes Engine (GKE):
Sistemimizi ayakta tutan
orkestratör bilgisayar kümesi.





Güvenli Konteyner (Distroless): İmaj boyutunu 2 MB'a indirdik. İçinde terminal (bash) veya paket yükleyici (apt) yoktur. Saldırgan sizsa bile içeride çalıştıracak araç bulamaz!

Kalıcı Depolama (Persistent Disk): Persistent Volume kullanarak uygulamanın verilerinin podlar silinse dahi buluttaki diskimizde güvende kalmasını sağladık.

Sıfır Kesinti (Rolling Update): Kod güncellenirken kullanıcılar kesinti yaşamaz. Kubernetes eski podları kapatırken yenilerini sırayla devreye alır.

Sistemi Anlık Ölçekleme (Scaling):

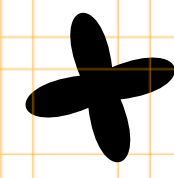
kubectl scale deployment hello-deployment --replicas=5

Rolling Update Durumunu Canlı İzleme:

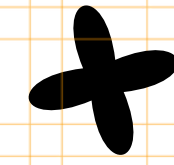
kubectl rollout status deployment/hello-deployment

Hata Anında Eski Sürüme Saniyeler İçinde Dönüş (Rollback):

kubectl rollout undo deployment/hello-deployment



UYGULAMA



1. Canlı Kod Düzenleme (Nano):

nano main.go (Uygulama içeriğinde anlık bir metin veya sürüm değişikliği yapmak için)

2. Otomatik Derleme ve Pipeline Tetikleme (Build):

gcloud builds submit --config cloudbuild.yaml. (Yeni kodları bulutta derleyip, paketleyip imaj havuzuna yüklemek için)

3. Altyapı Manifestolarını Uygulama (Apply):

kubectl apply -f proje.yaml (Altyapı, kalıcı disk ve LoadBalancer kurallarını kümede aktif etmek için)

